

Tafelbild – Brüche sind Zahlen

So sieht die Tafel am Ende der Stunde aus. Fünf Blöcke, fortlaufend nach unten. Kursives ist gesprochen, nicht geschrieben.

MITTWOCH · Blöcke 1 und 2

1 · Was ist größer?

ca. 11 min

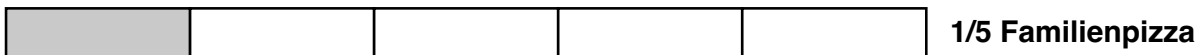
Was ist größer: $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{5}$?



Je größer der Nenner, desto kleiner die Stücke – wenn das Ganze dasselbe ist.

Erst abstimmen lassen, dann die Streifen zeichnen. Beide gleich lang – das ist der Punkt.

Und wenn das Ganze nicht dasselbe ist?

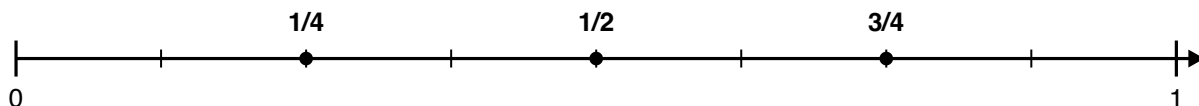


Auf dem Zahlenstrahl ist das Ganze immer die 1.
Deshalb ist der Vergleich dort eindeutig.

Das ist der Übergang zu Block 2: Genau weil das Ganze bei einer Pizza mal so und mal so groß ist, brauchen wir eine feste Bezugsgröße – und die ist auf dem Zahlenstrahl die 1.

2 · Jeder Bruch hat einen Platz

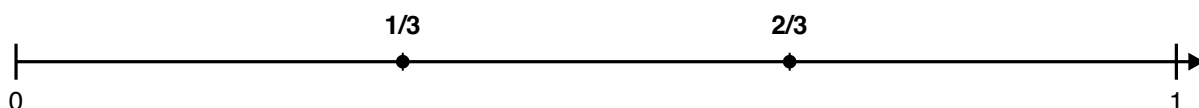
ca. 12 min



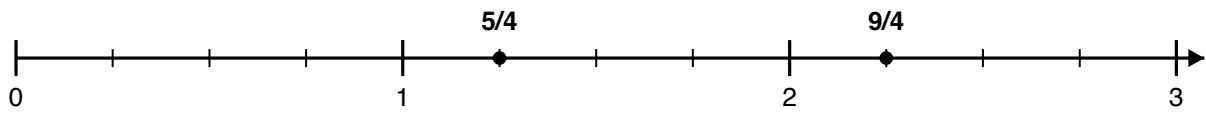
Nenner = in wie viele Teile geteilt wird.
Zähler = wie viele Teile ich weit gehe.

Bei 1/2 laut mitdenken: „Nenner 2 – der Weg von 0 bis 1 wird halbiert. Zähler 1 – ich gehe ein Stück weit.“

Anderer Nenner → andere Einteilung:



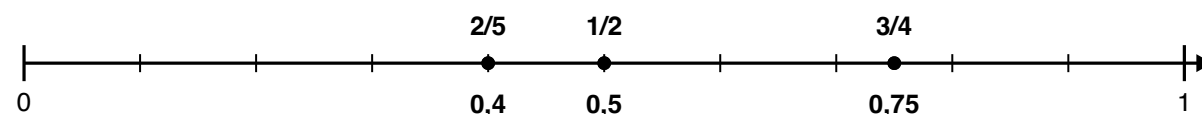
Und über die 1 hinaus: – *aus Zeitgründen erst zu Beginn der Donnerstagstunde*



Ein Bruch kann auch größer als 1 sein.

3 · Bruch und Dezimalzahl sind dieselbe Zahl

ca. 12 min



$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \quad 0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad 0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Rückwärts: $\frac{9}{4} = 2 \frac{1}{4} = 2,25$

Eine Dezimalzahl ist ein Bruch mit Nenner 10, 100, 1000 ...

Der Satz, der hängen bleiben soll: Das sind nicht zwei Zahlen, sondern eine Zahl in zwei Schreibweisen.

4 · Vergleichen, ohne zu rechnen

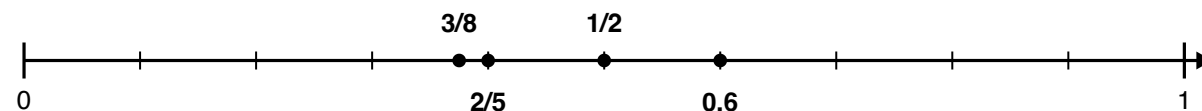
ca. 8 min

Trick: Zähler mit der **Hälfte des Nenners** vergleichen.

$\frac{3}{8}$: Hälfte von 8 ist 4, Zähler $3 < 4 \rightarrow$ **kleiner als** $\frac{1}{2}$

$\frac{5}{9}$: Hälfte von 9 ist 4,5, Zähler $5 > 4,5 \rightarrow$ **größer als** $\frac{1}{2}$

Die Aufgabe aus dem Test: $\frac{3}{8} ; \frac{2}{5} ; \frac{1}{2} ; 0,6$ der Größe nach



$$\frac{3}{8} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < 0,6$$

Hier kurz erwähnen, dass fast alle diese Aufgabe im Test leer gelassen haben. Am Zahlenstrahl sieht man auch, wie eng $\frac{3}{8}$ und $\frac{2}{5}$ beieinander liegen.

5 · Erst schätzen, dann rechnen

ca. 5 min

$\frac{12}{13} + \frac{7}{8}$ ist ungefähr $\neq 2$ ~~19~~ ~~21~~

$\frac{12}{13}$ ist fast 1 $\frac{7}{8}$ ist fast 1 $\rightarrow$ zusammen fast 2

Erst schätzen, dann rechnen.

Dann merkst du selbst, wenn das Ergebnis nicht stimmen kann.

19 und 21 entstehen, wenn man Zähler und Nenner getrennt addiert – der häufigste Fehler überhaupt. Kurz benennen, warum das nicht sein kann.

Ausblick: $\leftarrow$ Der Zahlenstrahl hört bei 0 nicht auf. Nächste Woche geht es nach links weiter.